MANUAL DE BOLSILLO Y GUÍA DE DEFENSA ANTE EL JURADO

Estrategia de Exposición Oral (Pitch 10 Min) y Banco de Preguntas Trampa

OculoEdge • Universidad Tecnológica de Tehuacán • FEMECI Puebla 2026

José Miguel Tapia Adán *Líder / Orquestador*	**Apertura (Min 0-3) y Cierre (Min 9-10):** Problemática de diabetes en Puebla, déficit de especialistas en Tehuacán, propuesta de valor de OculoEdge e impacto comunitario.
Samuel Gutiérrez Tapia *Ingeniería y Pipeline*	**Metodología (Min 3-6):** Reto de ingeniería, por qué Edge AI offline (LFPDPPP), filtro de Ben Graham y modelo MobileNetV3 optimizado para CPU.
Oswaldo Yahir Asis Ladino *XAI y Resultados*	**Demostración en Vivo (Min 6-9):** Manejo de la app en la laptop frente a los jueces, mapa térmico Grad-CAM, matriz de confusión y curva ROC (AUC=0.964).

1. GUION MINUTO A MINUTO (PITCH DE 10 MINUTOS)

Minuto 0:00 - 2:45 • Apertura y Problema en Puebla (José Miguel)

*«Buenos días, miembros del comité evaluador. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. ¿Sabían que en Puebla más del 15% de la población adulta vive con diabetes y que la retinopatía diabética es la causa #1 de ceguera en edad laboral? El 90% de los casos se previenen a tiempo, pero en Tehuacán y la Sierra Negra no hay especialistas y una cita tarda hasta 8 meses en Puebla capital. Creamos **OculoEdge**: triaje oftalmológico inteligente con Edge AI que funciona en menos de 150 ms sin internet. Samuel les explicará la ingeniería del sistema.»*

Minuto 2:45 - 5:30 • Reto de Ingeniería y Preprocesamiento (Samuel)

*«El reto fue: ¿cómo llevar visión artificial médica a clínicas rurales sin internet ni GPUs caras? Las soluciones en la nube fallan por falta de conectividad y violan la LFPDPPP al subir fotos de retinas a servidores extranjeros. Diseñamos un pipeline Edge AI con dos pilares: (1) **Filtro Ben Graham**: resta la iluminación global y resalta microaneurismas oscuros; (2) **MobileNetV3-Large**: modelo liviano de 18 MB que infiere en 142 ms en CPU. Clasifica en la escala ICDR (0 a 4) y dicta si el caso es Referible o No. Oswaldo les mostrará la demo en vivo.»*

Minuto 5:30 - 8:15 • Demo en Vivo, Grad-CAM y Métricas (Oswaldo)

*«Los médicos desconfían de la IA porque es una 'caja negra'. Para resolver esto, implementamos **Grad-CAM**. (Muestra la laptop y da clic en un caso). En 140 ms, OculoEdge genera este mapa de calor termográfico que resalta exactamente los microaneurismas y exudados duros. Y con este botón, descarga la ficha clínica PDF para el paciente. Evaluado sobre 1,332 imágenes (MESSIDOR-2 y EyePACS), logramos un **ROC-AUC de 0.964**, **Sensibilidad del 95.2%** y **Especificidad del 93.6%**. Una alta sensibilidad es vital para que ningún caso grave se quede sin canalizar.»*

Minuto 8:15 - 9:30 • Cierre e Impacto Social (José Miguel)

«OculoEdge es una herramienta funcional y ética diseñada para la atención primaria en Puebla. Democratiza el acceso visual, protege los datos y ayuda a salvar la vista de miles de personas. Agradecemos a la UTT y al jurado; quedamos a su disposición para preguntas.»

2. BANCO DE PREGUNTAS TRAMPA DEL JURADO (RESPUESTAS MODELO)

1. ¿Por qué no usaron una API comercial en la nube como OpenAI o Claude?

Samuel / José Miguel: «Por dos razones: (1) Brecha digital en la Sierra Negra (no hay internet de banda ancha confiable); (2) Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP), ya que la retina es un dato biométrico sensible que no debe viajar a servidores comerciales extranjeros. OculoEdge procesa 100% en local con costo cero por consulta.»

2. ¿Dónde consiguieron las fotos? ¿Tienen aval bioético para experimentar con pacientes?

José Miguel / Oswaldo: «Utilizamos dos bancos biomédicos internacionales abiertos y validados: MESSIDOR-2 y EyePACS (más de 35,000 retinografías anonimizadas bajo la Declaración de Helsinki). Al ser datos abiertos desidentificados, la convocatoria oficial no exige el Formato FE-04 de experimentación invasiva en esta fase.»

3. ¿Por qué MobileNetV3 y no ResNet-50 o un Vision Transformer?

Samuel: «Por eficiencia en el borde: ResNet pesa 100 MB y un Vision Transformer exige GPU dedicada, tardando segundos por foto en una laptop común. MobileNetV3 pesa 18.4 MB (4.8 MB en TFLite), corre en CPU en 142 ms y mantiene una exactitud competitiva con pérdida de menos del 1.5% respecto a modelos pesados.»

4. ¿Qué hace matemáticamente el filtro de Ben Graham?

Samuel: «Aplica sustracción Gaussiana local: $4 \cdot I - 4 \cdot \text{GaussianBlur}(I, \sigma) + 128$. Elimina las frecuencias espaciales bajas (la iluminación global del ojo que varía según la cámara) y realza las frecuencias altas (bordes nítidos de microaneurismas y exudados lipídicos).»

5. ¿Cómo funciona matemáticamente Grad-CAM?

Oswaldo: «Calculamos la derivada parcial de la puntuación de la clase respecto a los mapas de activación de la última capa convolucional. Hacemos un promedio global (GAP) de esos gradientes para ponderar la importancia de cada canal y aplicamos ReLU para conservar solo las características que respaldan positivamente la lesión.»

6. ¿Por qué la Sensibilidad es más importante que la Precisión en medicina?

Oswaldo: «Porque en triaje de primer contacto el peor error es un falso negativo: decirle a alguien con daño severo que está sano, causando que pierda la vista. Una sensibilidad de 95.2% asegura que casi ningún caso grave escape; si hay un falso positivo menor, el especialista en segundo nivel lo descarta sin riesgo para el paciente.»

7. ¿OculoEdge va a sustituir a los oftalmólogos?

José Miguel: «No. Es una herramienta de triaje primario y soporte a la decisión médica. Sirve como filtro en centros de salud rurales para canalizar a quienes requieren tratamiento urgente y descongestionar hospitales. El diagnóstico definitivo siempre es del médico especialista.»